RENCANA PELAKSANAAN DAN DESAIN (RPD)

UrbanInsight AI

Platform WebGIS Berbasis AI untuk Perencanaan Kota Berkelanjutan

---

Tagline: *"Don't just see the problem. Solve it."*

DAFTAR ISI

1. Informasi Proyek
2. Latar Belakang
3. Pernyataan Masalah
4. Tujuan Proyek
5. Ruang Lingkup
6. Solusi & Fitur Utama
7. Arsitektur Sistem
8. Model AI/ML & RL
9. Sumber Data
10. Roadmap Implementasi
11. Target Pengguna
12. Keunggulan Kompetitif
13. Risiko & Mitigasi
14. Rencana Masa Depan
15. Kesimpulan

---

1. INFORMASI PROYEK

Atribut	Detail
Nama Proyek	UrbanInsight AI
Kategori	Platform WebGIS + AI untuk Smart City

Atribut	Detail
Domain	Urban Planning, Geospatial AI, Environmental Tech
Tanggal Mulai	1 Maret 2026
Target Selesai	10 Maret 2026
Target Pitching	5 April 2026
Tipe Aplikasi	Web Application (Full-Stack)
Status	Aktif — Development Sprint

---

2. LATAR BELAKANG

Urbanisasi yang masif di kota-kota Indonesia menghadirkan tantangan baru yang kompleks dan saling berkaitan. Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan mengalami tekanan ekosistem yang serius akibat pertumbuhan populasi, alih fungsi lahan, dan minimnya ruang terbuka hijau (RTH).

Permasalahan kunci yang dihadapi antara lain:

- **Urban Heat Island (UHI):** Suhu permukaan di kawasan urban dapat mencapai 1–7°C lebih tinggi dibandingkan area rural akibat dominasi beton, aspal, dan minimnya vegetasi.
- **Risiko Banjir:** Curah hujan ekstrem dikombinasikan dengan rendahnya kapasitas drainase dan tingginya imperviousness lahan menciptakan banjir periodik yang merendam kawasan padat penduduk.
- **Ketimpangan Ruang Terbuka Hijau:** Akses terhadap RTH tidak merata — kelurahan padat miskin sering kali menjadi "green desert" yang justru paling membutuhkan intervensi hijau.
- **Ketidaksiapan Tools Perencanaan:** Perencana kota dan pembuat kebijakan tidak memiliki platform berbasis data dan kecerdasan buatan yang dapat memberikan rekomendasi tindakan konkret.

Saat ini, tools yang tersedia (seperti BNPB inaRISK, platform GIS konvensional, atau hasil riset akademik) hanya bersifat deskriptif atau prediktif — menampilkan kondisi yang ada, tetapi tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang paling kritis: **"Di mana harus bertindak, dan tindakan apa yang memberikan dampak paling besar?"**

UrbanInsight AI hadir untuk menjawab celah tersebut. Dengan menggabungkan machine learning berbasis data satelit, analisis geospasial resolusi tinggi, dan reinforcement learning (RL) untuk simulasi perencanaan, UrbanInsight AI tidak sekadar memvisualisasikan masalah — tetapi secara aktif merekomendasikan solusi yang optimal.

---

3. PERNYATAAN MASALAH

3.1 Problem Statement Utama

> *Perencana kota tidak memiliki akses terhadap platform terintegrasi berbasis AI yang mampu secara bersamaan menganalisis risiko iklim urban (panas, banjir, ketimpangan hijau)* ***dan*** *merekomendasikan intervensi spasial yang optimal dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran.*

3.2 Gap yang Diidentifikasi

Dimensi Masalah	Kondisi Saat Ini	Gap
Urban Heat Island	Tidak ada peta LST real-time berbasis ML	Tidak ada baseline untuk intervensi berbasis data
Risiko Banjir	Peta banjir statis dan makro	Tidak ada flood risk scoring probabilistik per grid 100m
Ketimpangan RTH	Tidak diukur secara spasial & kuantitatif	Tidak diketahui kelurahan mana yang paling kekurangan RTH
Tools Proaktif	Tools bersifat deskriptif/prediktif saja	Tidak ada rekomendasi spasial berbasis AI untuk intervensi

3.3 Dampak dari Gap Tersebut

- Anggaran penghijauan kota tidak tepat sasaran
- Masyarakat miskin urban menanggung beban UHI dan banjir terbesar
- Perencana kota mengambil keputusan berdasarkan intuisi, bukan data
- Kerugian sosial-ekonomi akibat bencana urban yang seharusnya bisa dimitigasi

---

4. TUJUAN PROYEK

4.1 Tujuan Umum

Membangun platform WebGIS berbasis AI yang membantu perencana kota dan pembuat kebijakan dalam menganalisis risiko iklim urban secara terpadu dan menerima rekomendasi intervensi spasial yang optimal.

4.2 Tujuan Khusus

1. **Mengembangkan model ML** untuk memprediksi Land Surface Temperature (LST) per grid 100m dengan target akurasi MAE < 1.5°C dan R^2 > 0.85.
2. **Mengembangkan model ML** untuk menghitung probabilitas risiko banjir per grid dengan target AUC-ROC > 0.80.
3. **Mengembangkan Green Equity Index** berbasis Gini Coefficient yang mengukur ketimpangan akses RTH secara spasial dan kuantitatif.
4. **Mengembangkan RL agent** (PPO) yang mampu merekomendasikan penempatan pohon optimal dengan multi-objective optimization (suhu + banjir + green equity + budget).
5. **Membangun platform WebGIS** yang accessible, interaktif, dan real-time dengan fitur simulasi before/after.
6. **Mendeploy aplikasi** ke lingkungan produksi yang stabil dan siap dipresentasikan.

4.3 Kriteria Keberhasilan (Success Metrics)

Kriteria	**Target**
Akurasi Heat Prediction	MAE < 1.5°C, R^2 > 0.85
Akurasi Flood Risk	AUC-ROC > 0.80
RL Convergence	Reward meningkat konsisten dalam 300K timesteps
Waktu Respons API	< 2 detik untuk query grid
Simulasi Real-time	WebSocket streaming berjalan tanpa lag signifikan
Demo Stability	Aplikasi berjalan stabil saat pitching

---

5. RUANG LINGKUP

5.1 Dalam Lingkup (In Scope)

- Platform WebGIS berbasis web (browser-based, no installation)
- 4 modul AI: Urban Heat Prediction, Flood Risk, Green Equity Index, RL Tree Placement
- Data geospasial resolusi 100m × 100m grid
- Visualisasi interaktif peta dan analitik dashboard
- Simulasi RL dengan animasi real-time dan statistik before/after
- Export hasil: GeoJSON, CSV, PDF Report
- Deployment ke cloud hosting (Railway/Render + Supabase + Vercel)
- Demo video dan dokumentasi GitHub

5.2 Di Luar Lingkup (Out of Scope)

- Integrasi sensor IoT fisik (masuk roadmap v2)
- Dukungan multi-kota secara bersamaan (terbatas 1 kota untuk demo)
- Aplikasi mobile native (iOS/Android)
- Open public API (masuk roadmap v2)
- Validasi lapangan / ground truth survey
- Integrasi pembayaran atau akun pengguna

5.3 Asumsi

- Data satelit dari Google Earth Engine tersedia dan dapat diunduh dalam timeline
- Model ML dapat dilatih dengan data historis yang memadai
- RL agent dapat didemonstrasikan dengan grid yang disimplifikasi (20×20 untuk demo)
- Satu developer utama mengerjakan seluruh stack dalam 10 hari kerja

---

6. SOLUSI & FITUR UTAMA

UrbanInsight AI dirancang sebagai platform **prescriptive analytics** — melampaui deskriptif dan prediktif untuk memberikan rekomendasi tindakan konkret.

6.1 Modul 1 — Satellite-Based Urban Heat Prediction

Deskripsi: Peta suhu permukaan (LST) berbasis data satelit Landsat 8/9 per grid 100m, diprediksi menggunakan XGBoost Regressor.

Fitur Output WebGIS:

- Heatmap choropleth (merah >38°C → biru <28°C)
- Hotspot detection otomatis
- Hover tooltip: LST aktual vs prediksi, NDVI, land cover
- Time slider perbandingan multi-temporal

Data Input:

- Landsat 8/9 Band 10 → LST
- Sentinel-2 Band 4 & 8 → NDVI
- OpenStreetMap → Building footprint density
- BPS/WorldPop → Population density

6.2 Modul 2 — Flood Risk Prediction

Deskripsi: Scoring probabilitas risiko banjir per grid (0.0–1.0) menggunakan XGBoost Classifier dengan 9 fitur geospasial.

Kategori Risiko:

- Rendah (0.0–0.3)
- Sedang (0.3–0.6)
- Tinggi (0.6–0.8)
- Sangat Tinggi (0.8–1.0)

Fitur Output WebGIS:

- Risk zone map choropleth 4 kategori
- Radar chart faktor risiko per grid
- Scenario simulation: "Jika curah hujan +50mm, area berisiko tinggi bertambah X%"
- Overlay dengan data kepadatan populasi

Data Input:

- SRTM/NASADEM → Digital Elevation Model
- CHIRPS/BMKG → Rainfall historis
- OpenStreetMap → Jarak ke sungai dan drainase
- Copernicus/ESA WorldCover → Land cover
- BNPB → Historical flood events (label training)

6.3 Modul 3 — Green Equity Index

Deskripsi: Pengukuran ketimpangan akses RTH secara spasial menggunakan modified Gini Coefficient dan K-Means Clustering.

Metodologi 3-Step:

1. **Green Space Accessibility Score:** Jarak ke RTH (50%) + luas RTH dalam radius 500m (30%) + kualitas RTH (20%)
2. **Population-Weighted Equity Analysis:** Equity Index 0–100 (0 = tidak merata, 100 = merata sempurna)
3. **K-Means Clustering (4 klaster):**
    - Green Privilege — akses RTH tinggi, populasi rendah
    - Green Desert — akses RTH rendah, populasi tinggi (prioritas intervensi)
    - Balanced Access — distribusi seimbang
    - Low Density Rural — area pinggiran dengan kepadatan rendah

Fitur Output WebGIS:

- Equity Cluster Map berdasarkan 4 klaster
- City Equity Score (0–100)
- Highlight "Green Desert" areas
- Perbandingan antar kelurahan/kecamatan
- Overlay dengan data pendapatan

6.4 Modul 4 — RL Optimal Tree Placement (Fitur Unggulan)

Deskripsi: Fitur paling inovatif dari UrbanInsight AI. RL agent berbasis PPO (Proximal Policy Optimization) secara cerdas memilih lokasi penanaman pohon yang memaksimalkan dampak bersamaan terhadap 3 tujuan: penurunan suhu, pengurangan risiko banjir, dan peningkatan green equity — dengan constraint budget pohon.

RL Environment Design:

- Class: UrbanTreePlacementEnv(gym.Env)
- State Space: Grid N×N, per cell: [LST, flood_risk, green_score, population_density, tree_planted]
- Action Space: Discrete — pilih 1 grid cell untuk ditanami pohon (dengan masking)
- Episode: 1 siklus perencanaan, max steps = budget (misal 100 pohon)

Reward Function (Multi-Objective):

reward = (0.35 x delta_T_reduction) + (0.30 x delta_Flood_reduction) + (0.25 x delta_Equity_improvement) + (-0.10 x cost_penalty)

Fitur Output WebGIS — Simulation Mode:

- User pilih kota + budget (10–500 pohon)

- Animasi real-time penempatan pohon via WebSocket
- Live stats bar: perubahan suhu, risiko banjir, equity score
- Before/After toggle slider untuk komparasi kondisi
- Export: GeoJSON, CSV, PDF Report

---

7. ARSITEKTUR SISTEM

7.1 Arsitektur 3-Tier

FRONTEND LAYER

- Next.js 14 + TailwindCSS
- MapLibre GL JS (WebGIS Engine)
- Recharts + D3.js (Analytics)
- HTML5 Canvas + WebSocket (Simulation Viewer)

BACKEND API LAYER (FastAPI Python)

- /api/map | /api/grid | /api/analysis | /api/simulate
- /api/export | /ws/simulation (WebSocket)

AI / ML SERVICE LAYER

- XGBoost (Heat Prediction, Flood Risk) + scikit-learn
- Gymnasium + Stable-Baselines3 PPO (RL Engine)
- Rasterio + GeoPandas + Shapely (Geospatial Processing)

DATABASE LAYER

- PostgreSQL + PostGIS (grid_cells, predictions, rl_results, cities)
- Redis (Cache GeoJSON, RL results, ML scores)

EXTERNAL DATA SOURCES

- Google Earth Engine API | BMKG API | OpenAQ API
- OSM Overpass | SRTM/NASADEM | WorldPop | BNPB | CHIRPS

7.2 Tech Stack Lengkap

Layer	Teknologi
Frontend	Next.js 14, TailwindCSS, MapLibre GL JS, Recharts, D3.js, HTML5 Canvas, WebSocket
Backend	FastAPI (Python)
ML Models	XGBoost, scikit-learn
RL Framework	Gymnasium, Stable-Baselines3 (PPO)
Geospatial	Rasterio, GeoPandas, Shapely
Satellite Data	Google Earth Engine Python API
Database	PostgreSQL + PostGIS
Cache	Redis
Export	ReportLab (PDF), Pandas (CSV)
Containerization	Docker + Docker Compose
Hosting	Railway/Render (Backend), Supabase (DB), Vercel (Frontend)
Version Control	GitHub

7.3 Data Foundation — Grid Spasial 100m x 100m

Seluruh sistem dibangun di atas grid spasial resolusi 100m x 100m. Setiap grid cell menyimpan:

Field	Deskripsi
grid_id	Identifier unik grid cell
center_coord	Koordinat pusat (lat, lon)
lst	Land Surface Temperature (°C)
ndvi	Normalized Difference Vegetation Index
land_cover_class	Kelas tutupan lahan

Field	Deskripsi
elevation	Ketinggian (m dpl)
building_density	Kepadatan bangunan (%)
population_density	Kepadatan penduduk (jiwa/km²)
rainfall_accumulation	Akumulasi curah hujan (mm)
distance_to_green_space	Jarak ke RTH terdekat (m)
flood_risk_score	Skor risiko banjir (output ML)
predicted_lst	Prediksi LST (output ML)
tree_planted	Status pohon (state untuk RL)

---

8. MODEL AI/ML & RL

8.1 ML Model 1 — Urban Heat Prediction

Aspek	Detail
Algoritma	XGBoost Regressor
Features (X)	ndvi, building_density, land_cover_class, population_density, elevation, distance_to_green_space, imperviousness_ratio
Target (y)	land_surface_temperature (nilai LST aktual dari Landsat)
Evaluation Target	MAE < 1.5°C, $R^2 > 0.85$
Training Day	Day 3 (3 Maret 2026)

8.2 ML Model 2 — Flood Risk Prediction

Aspek	Detail
Algoritma	XGBoost Classifier
Features (X)	elevation, slope, flow_accumulation, distance_to_river, land_cover_imperviousness, rainfall_7day_avg, rainfall_max_event, ndvi, soil_type_encoded
Target (y)	flood_probability (0.0–1.0)
Evaluation Target	AUC-ROC > 0.80
Training Day	Day 4 (4 Maret 2026)

8.3 RL Agent — PPO Tree Placement

Aspek	Detail
Algoritma	PPO (Proximal Policy Optimization)
Library	Stable-Baselines3
Policy	MlpPolicy
Hyperparameter	lr=3e-4, n_steps=2048, batch=64, epochs=10, gamma=0.99, lambda=0.95, clip=0.2
Training Steps	300K–500K timesteps
Training Time	~30 menit (simplified 20x20 grid, CPU)
Grid Demo	20x20 grid
Grid Produksi	200x200 grid
Training Day	Day 6 (6 Maret 2026)

---

9. SUMBER DATA

Data	Sumber	Penggunaan
Land Surface Temperature	Landsat 8/9 Band 10 (via GEE)	Input + label ML Heat
NDVI	Sentinel-2 Band 4 & 8 (via GEE)	Feature ML
Building Footprint	OpenStreetMap Overpass	Feature ML
Population Density	BPS / WorldPop	Feature ML, overlay analisis
Digital Elevation Model	SRTM / NASADEM	Feature Flood Risk
Rainfall Historical	CHIRPS / BMKG API	Feature Flood Risk
River & Drainage	OpenStreetMap Overpass	Feature Flood Risk
Land Cover	Copernicus / ESA WorldCover	Feature semua model
Historical Flood Events	BNPB Open Data	Label training Flood ML
Air Quality	OpenAQ API	Konteks tambahan (opsional)
Administrative Boundaries	GADM	Pembagian wilayah

---

10. ROADMAP IMPLEMENTASI

10.1 Overview Sprint (10 Hari Kerja)

Fase	Hari	Tanggal	Fokus
Foundation	Day 1	1 Mar 2026	Setup & Data Collection
Foundation	Day 2	2 Mar 2026	Database & Grid Generation

Fase	Hari	Tanggal	Fokus
AI Development	Day 3	3 Mar 2026	ML Model 1 — Urban Heat
AI Development	Day 4	4 Mar 2026	ML Model 2 — Flood Risk
AI Development	Day 5	5 Mar 2026	Green Equity Index + RL Design
AI Development	Day 6	6 Mar 2026	RL Training + API Integration
Frontend	Day 7	7 Mar 2026	WebGIS Map Engine
Frontend	Day 8	8 Mar 2026	Simulation Viewer + Dashboard
Finalisasi	Day 9	9 Mar 2026	Testing + Deploy + Proposal
Finalisasi	Day 10	10 Mar 2026	Demo Video + Submit

10.2 Rincian Harian

Day 1 — Foundation & Data Collection (1 Maret 2026)

- Setup virtual environment Python (backend)
- Setup Next.js 14 project (frontend)
- Setup PostgreSQL + PostGIS + Redis
- GitHub repository setup + folder structure
- Download data via GEE Python API: Landsat 8/9, Sentinel-2
- Download data: WorldPop, OSM, GADM, BNPB, CHIRPS
- Validasi ketersediaan dan kualitas data

Deliverable: Semua raw data tersedia di storage lokal/GDrive, environment berjalan.

Day 2 — Database Schema & Grid Generation (2 Maret 2026)

- Desain dan implementasi PostGIS schema (tabel grid_cells, predictions, rl_results, cities)
- Script grid generation 100m x 100m untuk area kota pilot
- Reprojeksi dan resampling semua raster ke grid 100m

- Ekspor grid sebagai GeoTIFF dan ingest ke PostgreSQL
- Draft proposal: Judul, Latar Belakang, Rumusan Masalah

Deliverable: Database terisi grid_cells, proposal draft v0.1.

Day 3 — ML Model 1: Urban Heat Prediction (3 Maret 2026)

- Pre-processing fitur ML (NDVI, building density, land cover, dll)
- Feature engineering dan normalisasi
- Training XGBoost Regressor
- Evaluasi: MAE < 1.5°C, $R^2 > 0.85$
- Hyperparameter tuning jika perlu
- Simpan model .pkl dan evaluasi metrics
- Implementasi FastAPI endpoint /api/analysis/heat

Deliverable: Model Heat terlatih + endpoint /api/analysis/heat berjalan.

Day 4 — ML Model 2: Flood Risk Prediction (4 Maret 2026)

- Pre-processing DEM, slope, flow accumulation, rainfall data
- Rasterisasi historical flood events ke binary label
- Training XGBoost Classifier
- Evaluasi: AUC-ROC > 0.80
- Implementasi FastAPI endpoint /api/analysis/flood
- Endpoint scenario simulation curah hujan

Deliverable: Model Flood terlatih + endpoint /api/analysis/flood + scenario sim.

Day 5 — Green Equity Index + RL Environment (5 Maret 2026)

- Kalkulasi Green Space Accessibility Score per grid
- Implementasi Population-Weighted Equity Analysis (Gini modification)
- K-Means Clustering (4 klaster): Green Privilege, Green Desert, Balanced, Rural
- Implementasi endpoint /api/analysis/equity
- Desain UrbanTreePlacementEnv(gym.Env) dengan Gymnasium
- Definisi state space, action space, reward function, transition model
- Unit testing environment

Deliverable: Green Equity Index live + RL Environment terdesain dan diuji.

Day 6 — RL Training + Full API Integration (6 Maret 2026)

- RL Training: PPO 300K timesteps (simplified 20x20 grid)
- Monitoring reward curve, pastikan konvergensi
- Simpan model RL (.zip)
- Implementasi endpoint /api/simulate + /ws/simulation (WebSocket)

- Full API integration: semua endpoint live dan terkoneksi ke DB
- End-to-end API testing

Deliverable: RL Model terlatih + semua API endpoint live.

Day 7 — WebGIS Frontend: Map Engine (7 Maret 2026)

- Setup MapLibre GL JS sebagai WebGIS engine
- Implementasi Layer System: Urban Heat, Flood Risk, Equity Clusters, Population
- Layer Controls: toggle on/off, opacity slider
- Info Popup saat klik grid cell (LST, Flood Risk, Green Score, Equity Cluster)
- Koneksi frontend ke backend API

Deliverable: WebGIS map interaktif dengan 4 layer berfungsi.

Day 8 — Simulation Viewer + Dashboard + UI Polish (8 Maret 2026)

- Simulation Mode: budget slider + "Run RL Simulation" button
- WebSocket + Canvas animation: penempatan pohon real-time
- Live stats bar: perubahan suhu, risiko banjir, equity score
- Before/After toggle slider
- Export GeoJSON, CSV, PDF Report
- Analytics Dashboard: City Equity Score, Avg LST, % High Flood Risk
- UI Polish: dark mode, loading states, legenda, responsif

Deliverable: UI/UX lengkap, simulation viewer berjalan, export berfungsi.

Day 9 — Testing, Deploy & Proposal Final (9 Maret 2026)

- Integration testing end-to-end
- Performance testing: waktu respons API < 2 detik
- Deploy backend ke Railway/Render
- Deploy database ke Supabase
- Deploy frontend ke Vercel
- Uji stabilitas WebSocket di cloud
- Finalisasi proposal: Tujuan, Manfaat, Solusi, Fitur, Tech, Implementasi, Mockup

Deliverable: Aplikasi live di cloud + proposal final v1.0.

Day 10 — Demo Video + Submit (10 Maret 2026)

- Record demo video ~10 menit (highlight: RL simulation real-time)
- GitHub final checklist: README, requirements.txt, .env.example, docs
- Persiapan lokal backup demo (jika hosting bermasalah)
- **SUBMIT**

Deliverable: Aplikasi tersubmit + demo video + dokumentasi lengkap.

10.3 Milestone Pasca-Submission

Tanggal	Milestone
10 Mar 2026	Submission selesai
11–21 Mar 2026	Refinement & polish pasca-submission
22 Mar 2026	Technical Meeting — siapkan jawaban teknis mendalam
23 Mar – 4 Apr 2026	Persiapan pitch deck + rehearsal
5 Apr 2026	**PITCHING DAY**

---

11. TARGET PENGGUNA

11.1 Primary Users

Segmen	Kebutuhan	Fitur Relevan
Urban Planner / BAPPEDA	Analisis berbasis data untuk RTRW dan RTH	Semua 4 modul, export report
Pembuat Kebijakan (Eksekutif)	Overview kondisi kota dan prioritas intervensi	Dashboard, City Equity Score
Dinas Lingkungan Hidup	Pemetaan Green Desert dan rencana penghijauan	Green Equity Index, RL Simulation

11.2 Secondary Users

- Akademisi dan peneliti urban & lingkungan
- Jurnalis dan LSM lingkungan
- Konsultan perencanaan kota

---

12. KEUNGGULAN KOMPETITIF

12.1 Analisis Kompetitor

Platform	Kekurangan vs UrbanInsight AI
Google Earth Engine	Tidak accessible sebagai web platform, tidak ada RL simulation
BNPB inaRISK	Hanya modul banjir, tidak ada ML prediktif, tidak ada rekomendasi
Urban Climate Analyzer (riset)	Tidak dalam bentuk production-ready WebGIS multi-user
TreePlotter (US)	Hanya inventaris pohon, tidak ada optimasi RL

12.2 4 Keunggulan Unik UrbanInsight AI

1. **RL-Powered Prescriptive Simulation** — Satu-satunya di kelasnya yang memberikan rekomendasi tindakan, bukan hanya menampilkan kondisi.
2. **Multi-Objective Optimization** — RL agent mengoptimasi 3 tujuan sekaligus (suhu + banjir + green equity) dengan constraint anggaran.
3. **Grid-Based Urban Simulation** — Kota direpresentasikan sebagai grid spasial 100m, memungkinkan granularitas tinggi.
4. **Real-Time Before vs After Viewer** — Pengguna dapat melihat proyeksi perubahan di peta secara langsung saat simulasi berjalan.

---

13. RISIKO & MITIGASI

No	Risiko	Probabilitas	Dampak	Strategi Mitigasi
1	GEE data download lambat	Sedang	Tinggi	Mulai Day 1 pagi, export ke Google Drive
2	RL training tidak konvergen	Sedang	Tinggi	Gunakan simplified 20x20

No	Risiko	Probabilitas	Dampak	Strategi Mitigasi
				grid, target 30 menit training
3	Model ML akurasi di bawah target	Rendah	Sedang	Augment dengan synthetic data atau transfer learning
4	WebSocket tidak stabil di cloud	Sedang	Tinggi	Test di Railway sejak Day 9, siapkan polling fallback
5	Model .pkl terlalu besar	Rendah	Sedang	Compress model, simpan di cloud storage
6	Developer kewalahan (scope)	Sedang	Tinggi	Drop K-Means equity, simplify RL grid, prioritaskan demo core
7	Hosting crash saat pitching	Rendah	Sangat Tinggi	Siapkan recorded demo video + local demo environment
8	Data satelit tidak tersedia untuk kota pilot	Rendah	Tinggi	Siapkan kota backup, validasi data Day 1

---

14. RENCANA MASA DEPAN

V2.0 — Q3 2026

- **IoT Sensor Integration:** Koneksi ke sensor suhu dan curah hujan real-time untuk model yang lebih akurat
- **Multi-City Support:** Dashboard perbandingan antar kota secara bersamaan

V3.0 — Q1 2027

- **Open API:** Endpoint publik untuk integrasi dengan sistem pemerintah dan platform pihak ketiga
- **Mobile Application:** Aplikasi native iOS/Android untuk field inspector dan pemantauan lapangan

Jangka Panjang

- **Citizen Science Integration:** Crowdsourcing data lapangan dari masyarakat
- **Policy Scenario Builder:** Simulasi dampak kebijakan tata ruang sebelum diimplementasi
- **Carbon Credit Estimation:** Kalkulasi nilai karbon dari rencana penghijauan optimal

---

15. KESIMPULAN

UrbanInsight AI merepresentasikan lompatan signifikan dari cara kota-kota Indonesia selama ini merencanakan intervensi lingkungan. Dengan menggabungkan:

- **Data satelit resolusi tinggi** yang diproses via Google Earth Engine
- **Machine learning berbasis XGBoost** untuk prediksi suhu dan risiko banjir
- **Green Equity Index** yang mengukur ketimpangan secara spasial dan kuantitatif
- **Reinforcement Learning (PPO)** yang memberikan rekomendasi optimal berbasis multi-objective

UrbanInsight AI mentransformasi cara perencana kota mengambil keputusan: dari intuisi berbasis pengalaman menjadi **evidence-based prescriptive planning** yang diperkuat AI.

Dalam 10 hari sprint yang terencana dengan ketat, platform ini akan dibangun dari nol hingga siap dipresentasikan — dengan fondasi teknis yang solid, interface yang intuitif, dan fitur simulasi yang belum ada sebelumnya di ekosistem tools perencanaan kota Indonesia.

"Don't just see the problem. Solve it."

Dokumen ini disusun sebagai Rencana Pelaksanaan dan Desain (RPD) untuk proyek UrbanInsight AI.

Tanggal: 1 Maret 2026

Prepared by: Yudistira Azfa | UrbanInsight AI Team